

ANEXO C

ITEM 2 — Modelo de Prestação de Serviços de Sustentação e Administração de Dados

A presente necessidade trata de oferecer serviços de sustentação e administração dos dados e do ambiente de dados em operação no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O serviço contempla o suporte dos produtos, processos, componentes e rotinas construídas com objetivo de operacionalizar a descoberta e inteligência de dados, incluindo webservices e API's de acesso a dados, rotinas de análise e visualização de dados, bases de dados, rotinas de extração e carga de dados, rotinas de tratamento e qualidade de dados, cubos de dados, data marts, indicadores, relatórios, gráficos e painéis de informações.

Os serviços serão prestados preferencialmente de forma remota, à exceção daqueles que demandem a presença física do profissional em virtude de risco à segurança da informação, devendo ser realizados nas instalações do MIDR, ou em local designado pelos gestores da contratante no ato de solicitação do serviço. A Contratada deverá fornecer, sem ônus ao MIDR, todos os recursos tecnológicos necessários à prestação dos serviços aos profissionais de TI que estão alocados remotamente, inclusive recursos de segurança da informação adequados às exigências do ambiente computacional do Contratante. Caso a Contratada tenha a necessidade de acessar remotamente o ambiente interno do Contratante, por meio de VPN ou link dedicado, a Contratada deverá garantir recursos mínimos de segurança em seu ambiente.

Os serviços de sustentação serão executados em regime 8x5. O regime de execução refere-se ao modelo de trabalho a ser realizado pela contratada, habitualmente, durante o horário comercial. Considerando a criticidade do MIDR, serviços técnicos poderão ser solicitados para serem executados emergencialmente aos finais de semana, feriados ou em períodos fora do horário comercial. Os custos relacionados a esta exigência devem ser contemplados na Proposta de Preço da licitante. Os serviços eventualmente prestados nas instalações da Contratada poderão ser realizados a qualquer hora e em qualquer dia, sem qualquer tipo de controle do Contratante, desde que não impliquem em indisponibilidade dos serviços. Os serviços executados pela Contratada aos sábados, domingos e feriados, ou em horário não comercial, não implicam acréscimo ou majoração nos valores dos serviços contratados.

Os serviços serão executados sem dedicação exclusiva de mão de obra, orientado ao atendimento dos indicadores previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), não se configurando contratação por homem/hora, tampouco por postos de trabalho. Assim, admite-se o compartilhamento simultâneos de perfis profissionais entre contratos, desde que não haja prejuízo ao cumprimento dos níveis mínimos de serviços. Além disso, o dimensionamento da quantidade de perfis poderá considerar não apenas a alocação integral do recurso, mas também a possibilidade de alocação parcial, sendo esta entendida como a estimativa fracionária de demanda de um determinado perfil profissional.

Os serviços serão prestados em um modelo de remuneração por preço fixo mensal. Essa modalidade baseia-se em pagamento de valor fixo mensal pela prestação de serviços de sustentação e suporte às soluções, vinculado ao atendimento dos indicadores previstos no Instrumento de Medição de Resultado (IMR). O envio de solicitações ocorrerá conforme definido no modelo de prestação de serviços definido neste documento.

O valor mensal corresponde à equipe disponibilizada para a execução dos serviços de sustentação e administração dos dados e do ambiente de dados em operação.

Para os serviços de sustentação e administração de dados, o modelo proposto utilizará como base de remuneração o quantitativo de profissionais da equipe alocada e o salário de cada perfil conforme contido na Planilha de Custos e Formação de Preços, anexada à proposta de preços final da empresa Contratada. Neste sentido, o valor unitário da contratação será equivalente ao custo mensal da equipe, ou seja, ao custo mensal dos 5 (cinco) perfis profissionais conforme os valores contidos na Planilha de Custos e Formação de Preços.

Atividades:

Os perfis profissionais serão alocados com objetivo de manter as soluções em produção do MIDR, utilizando as ferramentas existentes no Contratante utilizadas para construção dessas soluções. Também serão permitidas pequenas evoluções, a exemplo de evoluções cosméticas ou triviais, conforme critérios definidos no Modelo de Execução dos Serviços abaixo. Além disso, todas as novas soluções implantadas no MIDR passarão a ser sustentadas por meio destes serviços, com exceção da correção de defeitos em garantia, que deverão ser corrigidas pela equipe que desenvolveu o projeto, sem custos ao Contratante.

Segue uma lista não exaustiva das atividades a serem desempenhadas por cada perfil profissional:

Perfil Profissional	Atividade	Descrição	Produto
LDESENV - Líder Técnico de Desenvolvimento	Gerenciamento de equipe	Recrutar e gerenciar uma equipe de profissionais de TI para executar o projeto, fornecendo orientação e direção para garantir que todos trabalhem em conjunto e de forma eficiente	Documento contendo a descrição dos Perfis Profissionais designados para cada projeto
	Planejamento técnico	Definir e planejar as atividades técnicas necessárias para atingir os objetivos do projeto, incluindo a definição de arquitetura, design de soluções e implementação	Plano técnico do projeto
	Controle de qualidade	Garantir que o projeto esteja cumprindo os padrões de qualidade estabelecidos, verificando se todos os requisitos do projeto foram atendidos e se o produto final é aceitável para os usuários finais	Plano de garantia da qualidade e relatórios de avaliação
	Liderança técnica da equipe	Liderar a equipe técnica do projeto, incluindo o planejamento, monitoramento e avaliação do desempenho dos membros da equipe	Avaliações de desempenho técnico da equipe
	Coordenação técnica das atividades	Garantir que todas as atividades técnicas do projeto estejam sendo concluídas dentro do prazo e dentro do orçamento	Relatórios de progresso técnico do projeto e planos de contingência
	Comunicação técnica com os stakeholders	Gerenciar a comunicação técnica com os stakeholders, incluindo os membros da equipe, clientes, fornecedores e outros envolvidos no projeto	Relatórios técnicos de status do projeto, atas de reunião e outros documentos de comunicação técnica
	Gestão de mudanças	Gerenciar as mudanças técnicas no projeto, incluindo a avaliação de impacto, a aprovação e a implementação das mudanças	Plano de gerenciamento de mudanças técnicas e relatórios de implementação de mudanças
	Gestão de tecnologias e ferramentas	Avaliar, selecionar e gerenciar as tecnologias e ferramentas necessárias para o projeto	Relação de tecnologias e/ou funcionalidades necessárias para execução do projeto
	Manutenção da base histórica do Catálogo de Serviços	Atualizar o Catálogo de Serviços com base no registro histórico de execução, registrando os serviços frequentemente demandados bem como o esforço médio de execução de cada serviço	Catálogo de Serviços atualizado
ABD-03 - Administrador de Bancos de Dados Sênior	Planejamento de Capacidade	Avaliação da capacidade do banco de dados atual e previsão de necessidades futuras para garantir a disponibilidade e desempenho adequados do banco de dados	Relatório de capacidade com previsão de necessidades futuras
	Instalação e Configuração do Banco de Dados	Instalação e configuração do software do banco de dados, incluindo criação de instâncias, configuração de opções e parâmetros, e configuração de segurança	Documento com o banco de dados instalado e configurado
	Backup e Recuperação de Dados	Definição e implementação de processos de backup e recuperação de dados para garantir a disponibilidade e recuperação adequada dos dados em caso de falhas ou desastres	Documento com os processos de backup e recuperação de dados e avaliação de resultados
	Monitoramento e Otimização de Desempenho	Monitoramento contínuo do desempenho do banco de dados para identificar gargalos e oportunidades de melhoria, e otimização de consultas e índices para melhorar o desempenho	Relatório de desempenho e recomendações de otimização
	Manutenção e Gerenciamento de Espaço em Disco	Monitoramento e gerenciamento do espaço em disco utilizado pelo banco de dados, incluindo o controle de arquivos de log e gerenciamento de tablespaces	Documento com o gerenciamento de espaço em disco e avaliação de resultados

	Gerenciamento de Segurança	Definição e implementação de políticas e procedimentos de segurança para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados armazenados no banco de dados	Documento com as políticas e procedimentos de segurança e avaliação de resultados
	Migração de Dados	Migração de dados de um banco de dados para outro, incluindo conversão de dados e reestruturação de esquemas para garantir a compatibilidade e integridade dos dados	Documento com o processo de migração de dados e avaliação de resultados
	Implementação de Recursos de Alta Disponibilidade	Implementação de recursos de alta disponibilidade, como a replicação de dados em servidores secundários e sistemas de balanceamento de carga, para garantir a disponibilidade contínua do banco de dados	Documento com a implementação dos recursos de alta disponibilidade e relatório de testes
	Gerenciamento de Usuários e Permissões	Gerenciamento de usuários e permissões do banco de dados, incluindo criação de usuários e concessão de permissões de acesso a objetos no banco de dados	Documento com o gerenciamento de usuários e permissões do banco de dados
	Planejamento e Execução de Atualizações de Versão	Planejamento e execução de atualizações de versão do software do banco de dados, incluindo a avaliação de impactos e testes de regressão para garantir a compatibilidade e integridade dos dados	Documento com o planejamento e execução de atualizações de versão do software do banco de dados e avaliação de resultados
	Suporte e Resolução de Problemas	Suporte e resolução de problemas relacionados ao banco de dados, incluindo a investigação de problemas de desempenho, falhas de hardware ou software e erros de configuração	Relatório de suporte e resolução de problemas com soluções encontradas
ADADOS-03 - Administrador de Dados Sênior	Identificação de Dados	Identificação e documentação dos dados utilizados, para compreender quais dados são importantes e como são utilizados	Documento com a descrição dos dados identificados
	Definição de Metadados	Definição e documentação dos metadados, para descrever como os dados são estruturados, organizados e relacionados entre si	Documento com a definição dos metadados e seus relacionamentos
	Modelagem de Dados	Modelagem dos dados, utilizando técnicas e ferramentas adequadas, para representar graficamente como os dados são estruturados e relacionados entre si	Documento com o modelo de dados e diagramas correspondentes
	Criação de Dicionário de Dados	Criação do dicionário de dados, para documentar as definições, propriedades e atributos dos dados utilizados	Documento com o dicionário de dados e descrições dos campos e tabelas
	Gerenciamento de Dados Mestres	Gerenciamento dos dados mestres, para garantir a consistência e integridade dos dados utilizados em diferentes sistemas e processos	Documento com o gerenciamento de dados mestres e suas atualizações
	Gerenciamento de Dados de Transações	Gerenciamento dos dados de transações, para garantir a integridade e confiabilidade dos dados utilizados em processos de negócio e sistemas	Documento com o gerenciamento de dados de transações e suas atualizações
	Definição de Políticas de Segurança de Dados	Definição das políticas de segurança de dados, para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados utilizados	Documento com as políticas de segurança de dados e suas implementações
	Implantação de Sistemas de Gerenciamento de Dados	Implantação de sistemas de gerenciamento de dados, para garantir a eficiência e eficácia no gerenciamento dos dados utilizados	Documento com a implantação de sistemas de gerenciamento de dados e avaliação de resultados
	Monitoramento de Dados	Monitoramento dos dados utilizados, para garantir a qualidade e integridade dos dados e identificar possíveis problemas	Documento com o monitoramento dos dados e recomendações de aprimoramento
	Backup e Recuperação de Dados	Definição e implementação de processos de backup e recuperação de dados, para garantir a disponibilidade dos dados em caso de falhas ou desastres	Documento com os processos de backup e recuperação de dados e avaliação de resultados

ARQDADOS-03 - Arquiteto de Dados Sênior	Atualização de Versão	Realizar atualizações de versão do software para garantir que esteja sendo utilizada a versão mais recente do software com todas as funcionalidades e correções de bugs disponíveis	Relatório de Atualização de Versão
	Instalação e Configuração	Instalar e configurar a solução de software de acordo com as especificações, incluindo a configuração do servidor, configurações de rede e configurações do sistema operacional	Relatório de Instalação e Configuração
	Implantação e Integração	Auxiliar na implantação do software, incluindo a configuração de servidores e integração com outros sistemas, a colaboração com a equipe de desenvolvimento e clientes para garantir que a implantação seja concluída com sucesso	Relatório de Implantação e Integração
	Diagnóstico e Resolução de Problemas	Realizar diagnósticos de problemas relatados pelos usuários, identificar causas raiz e aplicar correções, incluindo a comunicação com usuários para entender e reproduzir problemas, bem como a construção das soluções corretivas	Relatório de Diagnóstico e Resolução de Problemas
	Desenvolvimento de componentes	Construir um componente utilizando as funcionalidades da solução e/ou a API disponibilizada pela solução de software ofertada	Componente desenvolvido
	Desenvolvimento de plugins	Construir um plugin utilizando um Software Development Kit (SDK) integrado à solução	Plugin desenvolvido
	Restauração do ambiente da solução	Restaurar o ambiente da solução para um estado operacional, por meio de integração com ferramenta externa de backup ou utilizando mecanismos próprios da solução	Ambiente restaurado
	Criação de scripts para automação ou integração com outras soluções	Criar rotinas de automação e integração com outras soluções e ferramentas, por meio de scripts de linha de comando ou por meio da API (Application Programming Interface) da solução	Script desenvolvido
	Aplicação de Patch de Correção	Realizar aplicação de patches de correção de bugs e vulnerabilidades de segurança no software	Relatório de Aplicação de Patch de Correção
	Configurar Perfil de Usuário	Configurar perfis de usuário para garantir que cada usuário tenha acesso às funcionalidades adequadas do software de acordo com o seu papel e responsabilidades	Documento de Configuração de Perfil de Usuário
	Tratamento de incidente/ problema/ erro	Realizar tratamento de incidentes, problemas ou erros relatados pelos usuários, identificando causas raiz e aplicando medidas corretivas, incluindo a comunicação com usuários para entender e reproduzir problemas, bem como a colaboração com a equipe de especialistas para desenvolver soluções	Relatório de tratamento de Incidente/Problema/ Erro
	Atendimento ao Cliente	Fornecer suporte técnico para usuários da solução de software, respondendo a perguntas, solucionando problemas e auxiliando na configuração e utilização do software	Relatório de Atendimento ao Cliente
	Teste e Validação de Software	Realizar testes para garantir que o software esteja funcionando corretamente, incluindo inclui testes de unidade, testes de integração, testes de aceitação do usuário e testes de regressão	Relatório de Teste e Validação de Software
	Gerenciamento de Configuração	Gerenciar as configurações do software, garantindo que todas as configurações estejam corretas e atualizadas, incluindo o gerenciamento de versões do software, controle de versões de documentos, rastreamento de mudanças e gerenciamento de liberação	Documento de Gerenciamento de Configuração
	Acompanhamento e Suporte	Acompanhamento e suporte contínuo às atividades do usuário, durante a utilização da solução de software ofertada	Suporte e feedback durante a utilização da solução de software ofertada

Modelo de prestação dos serviços:

O início da execução dos serviços se dará por meio de abertura de Ordem de Serviço (OS), devidamente autorizada pelo Contratante, que será considerada parte integrante do contrato firmado entre o Contratante e a Contratada, na qual constará, dentre outras informações, o período previsto para a sustentação. Durante o período de validade da OS aberta pelo Contratante, serão abertas demandas à Contratada, a serem atendidas pela equipe de profissionais designada, conforme os parâmetros a seguir.

Após o recebimento da demanda, a Contratada deverá confeccionar um cronograma detalhado da demanda, acompanhado dos prazos de atendimento e estimativa de esforço de cada atividade, por perfil profissional. O cronograma deverá ser entregue em até 1 dia contados a partir da entrega da solução definitiva (para demandas de severidade 0 ou 1), ou a partir da entrega da solução operacional (para demandas de severidade 2 ou 3). O cronograma deverá contemplar as atividades envolvendo a confecção ou atualização de documentação.

As demandas de sustentação podem estar relacionadas à:

- Manutenções corretivas (Modificação reativa para corrigir problemas identificados);
- Manutenções preventivas (Modificações proativas de configuração ou ambiente para prevenir defeitos futuros ou falhas);
- Manutenções perfectivas (Modificações proativas para detectar e corrigir falhas latentes antes que se manifestem);
- Manutenções adaptativas (Modificações para manter o serviço ou produto utilizável em um ambiente alterado ou em vias de alteração);
- Manutenções cosméticas (Modificações apenas na apresentação do serviço ou produto ao usuário ou na forma como a entrada de dados é realizada, sem nenhuma alteração na lógica de processamento);
- Manutenções evolutivas triviais (Modificações triviais nas funcionalidades de um serviço ou produto, que não superem oito horas para atendimento);
- Otimização de rotinas e melhorias de performance;
- Atualização da base de conhecimento para resolução de problemas;
- Suporte técnico dos ambientes dos projetos implantados;
- Suporte aos usuários;
- Suporte técnico das soluções de software disponibilizadas, envolvendo a gestão da solução (instalação, atualização, configuração, entre outros);
- Esclarecimento de dúvidas;

Quando as manutenções necessitarem da alteração ou construção de novas funcionalidades, deverá ser tratado como um novo projeto. As manutenções adaptativas que contemplarem a migração completa de funcionalidades para outras tecnologias e/ou linguagens de programação também devem ser tratadas como um novo projeto.

Manutenções evolutivas triviais, que não superem 8 (oito) horas de atendimento, serão permitidas. Não será possível fracionar um projeto para alteração ou construção de novas funcionalidades em manutenções evolutivas triviais.

As demandas de sustentação incluem a alteração da documentação, cujos prazos deverão constar no cronograma de atendimento.

As demandas de sustentação serão classificadas quanto à sua severidade, conforme metodologia abaixo:

Criticidade:

- Baixa: Diz respeito a serviços ou produtos que, uma vez afetados, não paralisam as atividades críticas do Contratante;
- Média: Diz respeito a serviços ou produtos que, uma vez afetados, não paralisam as atividades críticas de forma direta, mas podem afetá-la substancialmente se as causas de seus problemas não forem sanadas com agilidade;
- Alta: Diz respeito a serviços ou produtos que, uma vez afetados, podem paralisar atividades críticas do Contratante.

Disponibilidade:

- Disponível: São os casos em que o serviço ou produto se encontra em funcionamento, apesar de apresentar problemas operacionais. Enquadram-se nesta classificação os casos de aplicações com performance afetada sem, contudo, impossibilitar sua utilização pelos usuários.
- Parcialmente Disponível: São os casos em que determinado serviço ou produto tem parte de suas

funcionalidades indisponíveis, porém sem afetar sua utilização como um todo. Enquadram-se nesta classificação os casos de serviços ou aplicações que têm parte de suas funcionalidades afetadas.

- Indisponível: São os casos em que os serviços ou produtos estão completamente indisponíveis.

A severidade representa correlação entre criticidade e disponibilidade, conforme disposição da matriz abaixo:

Criticidade/ Disponibilidade	Disponível	Parcialmente Disponível	Indisponível
Alta	Severidade 2	Severidade 1	Severidade 0
Média	Severidade 3	Severidade 2	Severidade 1
Baixa	Severidade 3	Severidade 3	Severidade 2

Prazos de atendimento de demandas (contados a partir do recebimento formal pela CONTRATADA):

SEVERIDADE	TMIA	TMSO	TMSD
Severidade 0	2 (duas) horas	8 (oito) horas	48 (quarenta e oito) horas
Severidade 1	4 (quatro) horas	24 (vinte e quatro) horas	72 (setenta e duas) horas
Severidade 2	8 (oito) horas	48 (quarenta e oito) horas	Conforme cronograma de atendimento
Severidade 3	24 (vinte e quatro) horas	72 (setenta e duas) horas	Conforme cronograma de atendimento

TMIA – Tempo Máximo para o Início do Atendimento da demanda;

TMSO – Tempo Máximo para Solução Operacional da demanda, requerido para que o serviço ou o produto impactado volte a funcionar, independentemente de ter sido resolvida a causa raiz do problema;

TMSD – Tempo Máximo para a Solução Definitiva da demanda, situação em que o serviço ou produto esteja plenamente funcional e a causa raiz do problema tenha sido eliminada.

As demandas relacionadas a erros em ambientes de produção podem evoluir de grau de severidade, a depender de mudanças na disponibilidade do serviço. Demandas que estavam indisponíveis, e que, após uma solução de contorno, passaram a estar disponíveis, podem ter seu grau de severidade alterado, alterando o prazo de atendimento.

Os prazos são contados a partir do recebimento formal pela contratada. Quando um prazo findar fora do horário de execução da contratada, ele será considerado finalizado apenas ao final da primeira hora do turno de execução subsequente.

Os prazos para solução definitiva de demandas de severidade 0 ou 1 não incluem o tempo necessário para produção da documentação, que deverá constar em cronograma a ser entregue após a estabilização do produto ou serviço.

As Ordens de Serviço e/ou demandas poderão ser emitidas eletronicamente, com apoio de uma ferramenta ou sistema de gestão de demandas, ou de forma manual, conforme conveniência do Contratante.

Mensalmente, a Contratada apresentará para avaliação o Relatório Gerencial de Serviços contendo:

- Período da sustentação;
- Lista detalhada de demandas/chamados abertos e atendidos no período, por perfil profissional;
- A situação de cada uma das demandas solicitadas no período;
- A lista de produtos entregues e o esforço realizado, por perfil profissional, por software utilizado;
- O cronograma das atividades atualizado com as datas de entrega efetiva, juntamente com a diferença entre a data de entrega e a data planejada;
- O relato dos problemas ocorridos durante a sua execução;
- Todas as informações necessárias para que sejam calculados os indicadores previstos no IMR, ou qualquer outra informação que o Contratante tenha previamente solicitado.

Somente após a aprovação do Relatório Gerencial de Serviços é que serão emitidos os Termo de Recebimento e será dada autorização para emitir Nota Fiscal/Fatura para aceite e pagamento.

Equipe:

A equipe que irá realizar os serviços de sustentação deverá ser montada e disponibilizada em até 30 (trinta) dias corridos a partir da abertura da Ordem de Serviço (OS). Durante esse período, a contratada deverá recrutar, selecionar, treinar e certificar os profissionais necessários para a realização dos serviços. A OS poderá ser emitida dentro do período de ambientação da Contratada, conforme item 6.1 do Termo de Referência.

Os serviços de sustentação deverão ser realizados até o prazo de encerramento previsto na OS correspondente. Caso a contratante prorrogue o prazo da OS, ou abra uma outra OS (equivalente) subsequente, antes do encerramento da OS vigente, a contratada deverá manter os serviços disponíveis.

A contratante poderá encerrar uma OS antes do período inicialmente previsto, desde que notifique formalmente a contratada com pelo menos 60 (sessenta) dias corridos de antecedência.

Para os serviços de sustentação e administração dos dados e do ambiente de dados em operação, foi estimada a atuação de uma equipe contendo 4 (quatro) perfis profissionais, totalizando 5 (cinco) profissionais, conforme os perfis listados na tabela abaixo:

PERFIL PROFISSIONAL	QUANTIDADE ESTIMADA
ADADOS-03 - Administrador de Dados Sênior	2
ARQDADOS-03 - Arquiteto de Dados Sênior	1
ABD-03 - Administrador de Bancos de Dados Sênior	1
LDESENV - Líder Técnico de Desenvolvimento	1
TOTAL	5

Instrumento de Medição de Resultado (IMR):

O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) consta no item 8 do Termo de Referência, e contém os indicadores que serão aplicados para os serviços de sustentação do ambiente de dados.

Qualificação técnica:

Os requisitos de qualificação profissional constam no **ANEXO E** do Termo de Referência.